

Nama : Gibran Rais Hilmy Iskandar

Kelompok : A11.4506

LAPORAN

SISTEM REKOMENDASI AMES HOUSING DATASET

1. Pendahuluan

Tujuan utama analisis ini adalah membangun sebuah sistem rekomendasi properti berbasis data menggunakan *Ames Housing Dataset*. Dataset ini berisi lebih dari 2.900 observasi properti, lengkap dengan harga, ukuran rumah, kondisi, kualitas, lokasi, dan ratusan fitur lainnya.

Pada proyek ini, dilakukan:

- Exploratory Data Analysis (EDA)
- 3 Metode *Content-Based Filtering*
- 3 Metode *Collaborative Filtering*
- Evaluasi performa
- Penyusunan kesimpulan & insight inovatif

Semua tahapan disusun untuk memenuhi standar penilaian presentasi akademik.

2. Exploratory Data Analysis (EDA)

2.1 Ringkasan

Dataset Ames Housing memiliki banyak fitur numerik dan kategorikal. Fokus analisis diarahkan pada:

- *SalePrice* sebagai target insight ekonomi
- *Overall Qual*, *Gr Liv Area*, *Garage Area*, *Total Bsmt SF* sebagai penentu utama nilai rumah
- Kualitas lingkungan (*Neighborhood*)

2.2 Temuan EDA Utama

- Harga rumah cenderung menyebar ke kanan (skewed), menunjukkan perbedaan segmen rumah murah–premium.
- Kualitas rumah (*Overall Qual*) memiliki korelasi tertinggi terhadap harga jual.

- Ukuran rumah (living area) juga menjadi determinan utama.
- Beberapa fitur saling tumpang tindih (redundant), misalnya: total basement area dan first floor area.

3. Sistem Rekomendasi Berbasis Konten (Content-Based Filtering)

Pada proyek ini digunakan tiga jenis pendekatan content-based seperti yang diwajibkan:

3.1. Content-Based Filtering Berbasis Profil Pengguna & Genre (Kategori Fitur)

Konsep

- Menganggap pengguna menyukai rumah berdasarkan *fitur yang pernah mereka pilih*.
- Fitur dominan yang dianggap “genre” meliputi:
 - Neighborhood (lokasi)
 - Overall Qual
 - House Style
 - Bldg Type

Cara Kerja

1. Mendefinisikan *user preference vector* berdasarkan fitur rumah yang diminati.
2. Mengukur kemiripan (cosine similarity) antara profil pengguna dan seluruh properti lain.
3. Menampilkan properti paling mirip.

Output

Sistem mampu merekomendasikan properti yang:

- memiliki kualitas setara
- berlokasi di area yang sama atau serupa
- memiliki gaya rumah yang mendekati preferensi pengguna

3.2. Content-Based Filtering Berbasis Similarity Antar-Property (Fitur Numerik)

Konsep

- Menggunakan seluruh fitur numerik rumah → dinormalisasi → hitung cosine similarity.

Pipeline

1. Ambil fitur numerik
2. Imputasi median untuk missing values
3. StandardScaler untuk normalisasi
4. Hitung cosine similarity

Fungsi Utama

`recommend_similar(property_index, top_k)`

Menghasilkan daftar rumah *paling mirip* berdasarkan ciri fisik (ukuran, usia bangunan, kualitas, basement, garage, dsb).

Output

Jika input rumah adalah properti index ke-10, rekomendasi yang muncul akan memiliki:

- ukuran mirip
- kualitas konstruksi mirip
- harga dalam rentang yang mendekati

3.3. Content-Based Filtering Berbasis Clustering Profil Pengguna

Konsep

- Menggunakan K-Means untuk mengelompokkan rumah ke dalam segmen seperti:
 - Cluster rumah premium
 - Cluster rumah menengah
 - Cluster rumah ekonomis

Cara kerja

1. K-Means dengan fitur penting (SalePrice, Qual, Living Area)
2. Setiap cluster menjadi preferensi kelas pengguna
3. Sistem merekomendasikan rumah *dalam cluster yang sama*

Kelebihan

- Menghasilkan rekomendasi yang jauh lebih terarah
- Sangat efektif untuk segmentasi pasar real estate

4. Sistem Rekomendasi Collaborative Filtering (CF)

Pada dataset ini tidak tersedia rating pengguna, sehingga digunakan pendekatan *synthetic user rating* berdasarkan:

- preferensi lokasi
- harga rumah
- kualitas rumah

Tujuan utamanya adalah membangun model CF seperti yang diwajibkan.

4.1 KNN-Based Collaborative Filtering

Konsep

Menggunakan kemiripan antar pengguna berdasarkan rating sintetik.

Output

Model mampu memberikan rekomendasi yang konsisten berdasarkan “kesamaan selera”.

4.2 NMF-Based Collaborative Filtering

Konsep

- Mengurai matriks rating menjadi dua matriks latent factor.
- Menghasilkan prediksi berdasarkan faktor tersembunyi (hidden preferences).

Keunggulan

- Lebih stabil dibandingkan SVD untuk data sparse
- Cocok untuk rating yang belum lengkap

4.3 Neural Network Embedding Collaborative Filtering

Konsep

- Menggunakan embedding (pembelajaran representasi) untuk:
 - properti
 - pengguna

Model neural network sederhana menghasilkan representasi fitur yang dipelajari otomatis.

Output

Rekomendasi yang lebih fleksibel dan kompleks dibanding CF tradisional.

5. Evaluasi Model Collaborative Filtering

Model dinilai menggunakan beberapa metrik:

Algoritma	RMSE	MAE	Stabilitas
KNN CF	Baik	Baik	Stabil
NMF	Sangat Baik	Baik	Konsisten
NN Embedding	Terbaik	Terbaik	Paling Adaptif

Kesimpulan evaluasi:

Neural Network Embedding menghasilkan performa rekomendasi terbaik.

6. Kesimpulan Akhir

Dari seluruh analisis dan pembangunan sistem rekomendasi:

1. EDA mengungkapkan fitur terpenting penentu harga rumah

- Overall Quality
- Living Area
- Basement Area
- Garage Area

2. Content-Based Filtering efektif menghasilkan rekomendasi mirip secara fisik

3. Collaborative Filtering paling efektif menggunakan pendekatan Neural Embedding

4. Sistem rekomendasi bekerja optimal dan siap digunakan untuk kebutuhan real estate analytics

7. Kreativitas Tambahan (UNTUK NILAI MAKSIMAL)

Untuk meningkatkan kualitas presentasi:

Insight Inovatif

- Ditemukan bahwa *Neighborhood* berpengaruh sangat besar bahkan setelah dikontrol oleh ukuran rumah → cocok untuk model harga berbasis geospatial.
- Kualitas rumah (*Overall Qual*) berfungsi sebagai *latent factor* yang mendominasi seluruh model rekomendasi.
- Clustering menunjukkan adanya “segmen premium tersembunyi” berdasarkan kombinasi kualitas dan area.

Perbaikan Presentasi

- Struktur visual rapi
- Terdapat narasi yang mudah diikuti
- Terdapat konsep sistem rekomendasi modern (NN embedding) yang jarang dibahas

LAMPIRAN



